

Tabla de preparación de drogas vasoactivas, medicamentos de alto riesgo y electrolitos

Nombre medicamento	Sueros compatibles	Preparación	Dosis de indicación	Estabilidad	Dosis de administración
Adrenalina	S.F 0.9% S.G 5%	10mg/100cc	µg/Kg/min	24 horas a temperatura ambiente	0,01-1 µg/Kg/min
Noradrenalina	S.F 0.9% S.G 5%	4mg/250cc 8mg/250cc 16mg/250cc 32mg/250cc	µg/Kg/min	24 horas a temperatura ambiente	0,01-2 µg/Kg/min
Dobutamina	S.F 0.9% S.G 5%	500mg/125cc 500mg/250cc	µg/Kg/min	24 horas a temperatura ambiente	0,5-20 µg/Kg/min
Milrinona	S.F 0.9% S.G 5%	20mg/125cc 20mg/250cc	µg/Kg/min	24 horas a temperatura ambiente	0,125-0,75 µg/Kg/min
Dopamina	S.F 0.9% S.G 5%	400mg/125cc 400mg/250cc	µg/Kg/min	24 horas a temperatura ambiente	2-50 µg/Kg/min
Amiodarona	S.F 0.9% S.G 5%	600mg/250cc Depende de indicación medica	ml/hr	24 horas a temperatura ambiente	Bolo: 50, 100, 150mg administrar en 10-15min en mínimo 50cc de suero Resto de dosis se administra en 24 hrs en infusión continua,
Isoproterenol	S.F 0.9% S.G 5%, hay laboratorios que recomiendan solo en SG 5%	1mg/250cc	µg/min	24 horas a temperatura ambiente, es fotosensible	1-4 µg/min
Nitroglicerina	S.F 0.9% S.G 5%	50mg/250cc	µg/min	24 horas a temperatura ambiente, es fotosensible	10-200 µg/ min
Nitroprusiato de sodio	S.G 5%	50mg/250cc	µg/Kg/min	Seguir recomendación de fabricante	0,05-8 µg/Kg/min
Labetalol	S.F 0.9% S.G 5%	1mg/1ml	Mg/min	24 horas a temperatura ambiente	0,5-3 mg/min
Vasopresina	S.F 0,9% S.G 5%	40 UI/100cc	UI/min	24 horas a temperatura ambiente	0,01 – 0,07 UI/min (No hay información sobre efectividad a dosis mayor)
Urapidil	S.F 0,9% S.G 5%	300mg/100cc	mg/Hr	24 horas a temperatura ambiente	9-30 mg/Hr

Fármacos de alto riesgo

Nombre medicamento	Sueros compatibles	Preparación	Estabilidad	Dosis de administración
Heparina	S.F 0.9%	25000 UI/250ml	24 horas a temperatura ambiente	Dosis optima es aquella capaz de alargar ttpa entre 1,5 a 2,5 veces los valores normales del pcte
Insulina cristalina	S.F 0.9%	100 UI/ 100ml	12 horas a temperatura ambiente	Dosis optima es aquella que logra normalizar valores de glicemia en sangre
Furosemida	S.F 0.9% S.G 5%	100mg/100ml	24 horas a temperatura ambiente	5-30 mg/hr

Electrolitos

Nombre del medicamento	Preparación	Cuidados de enfermería
Cloruro de potasio	-En S.F 0.9% o S.G 5% -Concentración máxima por VVP 3g por 1000ml de solución (40mEq por 1000ml) a una velocidad de infusión que no supere 0,5g hora por BIC. -Concentración máxima por CVC 3g Por 100ml de solución (4040mEq por 1000ml) a una velocidad de infusión que no supere 1g hora por BIC.	Nunca administrar medicamento en bolo. Se puede administrar como máximo 1,5g de KCl hora en hipocalemias severas, pero por un tiempo no mayor a 3 horas siempre y cuando el paciente este monitorizado. En caso de administrar por VVP observar frecuentemente sitio de inserción y detener frente algún malestar del paciente.
Cloruro de sodio	Las diferentes concentraciones de NaCl se pueden preparar usando las ampollas de NaCl 10% con agua bidestilada o con soluciones de NaCl al 0.9%	Se puede administrar por VVP o por VVC. Concentraciones menores a 1.5% se pueden pasar por VVP. Concentraciones mayores se recomienda por VVC excepto en emergencias cuando hay hipertensión intracraneana donde se debe administrar bolos de NaCl al 3% o 10%

En agua bidestilada

Volumen total de 250cc			
NaCl %	Cantidad de Agua Bidestilada	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 250cc
7%	75cc.	175cc.	17,5g
5%	125cc.	125cc.	12,5g
3%	175cc.	75cc.	7,5g
1.5%	212,5cc.	37,5cc.	3,75g
0.45%	238,75cc.	11,25cc.	1,125g

Volumen total de 1000cc			
NaCl %	Cantidad de Agua Bidestilada	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 1000cc
7%	300cc.	700cc.	70g
5%	500cc.	500cc.	50g
3%	700cc.	300cc.	30g
1.5%	850cc.	150cc.	15g
0.45%	955cc.	45cc.	4,5g

Volumen total de 500cc			
NaCl %	Cantidad de Agua Bidestilada	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 500cc
7%	150cc.	350cc.	35g
5%	250cc.	250cc.	25g
3%	350cc.	150cc.	15g
1.5%	425cc.	75cc.	7,5g
0.45%	477,5cc.	22,5cc.	2,25g

En NaCl 0,9%

Volumen total de 250cc			
NaCl %	Cantidad NaCl al 0.9%	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 250cc
7%	82cc.	168cc.	17,53g
5%	137cc.	113cc.	12,53g
3%	192cc.	58cc.	7,52g
1.5%	233,5cc.	16,5cc	3,75g
0.45%	125cc	125cc de agua	1,125g

Volumen total de 500cc			
NaCl %	Cantidad NaCl al 0.9%	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 500cc
7%	165cc.	335cc.	34.98g
5%	275cc.	225cc.	24.97g
3%	385cc.	115cc.	14,96g
1.5%	467cc.	33cc	7.5g
0.45%	250cc	250cc de agua bidestilada	2,25g

Volumen total de 1000cc			
NaCl %	Cantidad NaCl al 0.9%	Cantidad de NaCL10%	Total de gramos NaCl en 1000cc
7%	330cc.	670cc.	69.9g
5%	550cc.	450cc.	49.9g
3%	770cc.	230cc.	29.9g
1.5%	935cc.	65cc	14.9g
0.45%	500cc	500cc de agua bidestilada	4.5g

Nombre del medicamento	Preparación	Cuidados de enfermería
Sulfato de magnesio	Recomendado en S.F 0.9% Por VVP no mas de 1g por 20ml Para VVC concentración máxima De 1g por 10ml (Recordar que ampolla al 25% Contiene 1,25g de magnesio)	-Se puede administrar por VVP o VVC, en bolo, infusión intermitente o continua. - Bolo solo en emergencia asociada a hipomagnesemia severa en un tiempo de 1 a 5min - Infusión intermitente en 10 a 20 min no mas de una ampolla a la vez - Infusión continua de 0,1 a 1g/hr idealmente
Gluconato de calcio	-En NaCl 0,9% y S.G 5% 1 ampolla en 50 a 100ml - Bolo en 20 a 50ml - Infusión continua o intermitente por VVP concentración máxima de 1g por 50ml -VVC concentración máxima de 1g en 20ml	-Por VVP o VVC. -En bolo se recomienda que se administre de manera lenta 3-5min, para evitar que una elevada concentración de Ca alcance el miocardio y pueda provocar un sincope cardiaco. -Pasar por vía exclusiva por riesgo de precipitar.
Fosfato monopotasio 15% Bifosfato de potasio al 15%	En NaCl al 0,9% o S.G al 5% VVP 1 ampolla en 250ml VVC 3 ampollas en 100ml	Por VVP o VVC en infusión intermitente o continua, nunca en bolo. VVP máximo 0,5g de bifosfato de potasio hora VVC máximo 1g de bifosfato de potasio hora

Utilizar esta tabla como una referencia para la preparación de los medicamentos, teniendo en cuenta que puede variar según el laboratorio que lo prepara, revisar siempre el prospecto antes de preparar los medicamentos. En caso de dudas consultar a un químico farmacéutico.

Referencias bibliográficas

- Clarke, B., & Davidson, I. (2011). Injectable drugs guide (3rd ed.). CRC Press.
- Rodríguez Villar, S. (2023). Handbook de fármacos: Urgencias, anestesia, críticos, coronarios (5.ª ed.). Marbán.

TENER PRESENTE SIEMPRE LOS 10 CORRECTOS

- Medicamento correcto
- Paciente correcto
- Dosis correcta
- Hora correcta
- Vía de administración
- Preparar usted mismo el medicamento
- Administrar usted mismo el medicamento
- Tener responsabilidad de la administración
- Registro correcto
- Razón correcta

Elaborado por: E.U Juan Mora C.